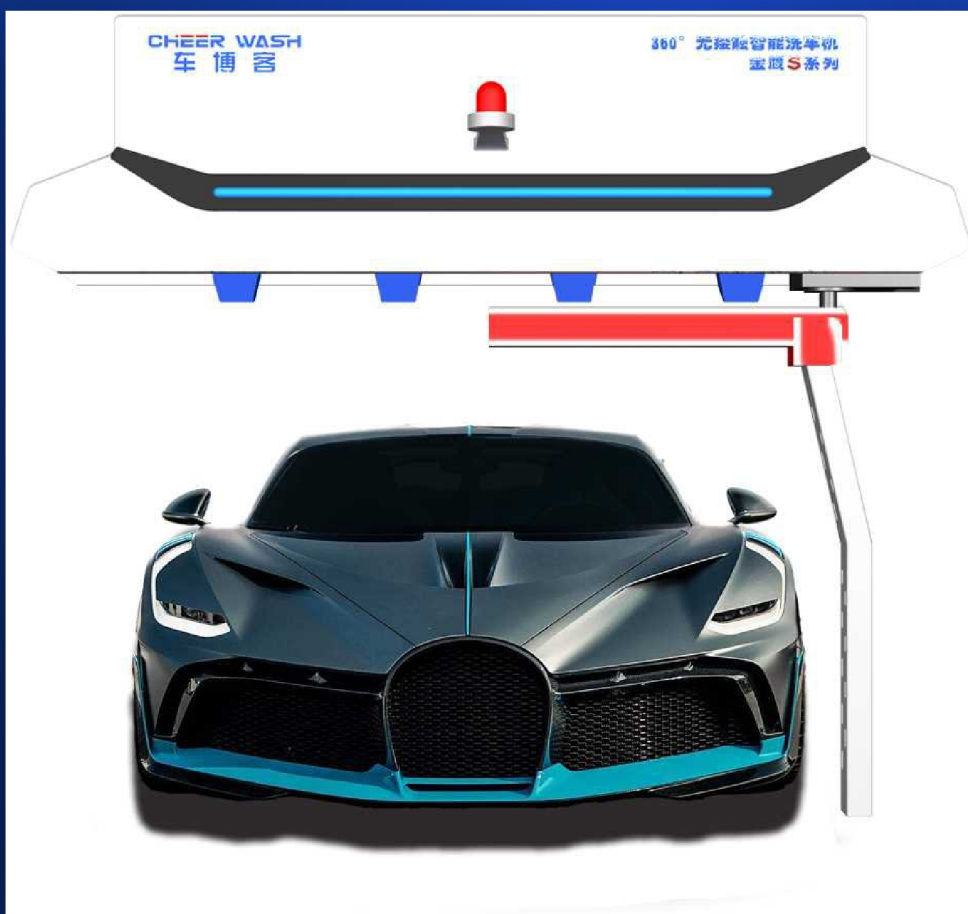


CARBOYS × CHEER WASH



LAVADO SIN CONTACTO 360°

CL800

Todo lo que Victor Zhang nos contó, lo que dicen las fichas oficiales y lo que cotizó el despachante, en un solo documento: la máquina por dentro, el ciclo de lavado, planos con medidas, el equipo cotizado en el PI AR04-001C1, la logística Dalian → Córdoba y los impuestos con y sin bien de uso.

PI AR04-001C1 · USD 27.940 FOB Dalian

Bahía 8,0 × 4,0 × 3,5 m

Garantía 3 años

20,2 m³ · 3.880 kg

Flete USD 5.670 vía Montevideo

Preparado para CarBoys SAS · Ignacio Karqui · Recta Martinolli 8590, Córdoba

Fuentes: chat de WhatsApp con Cheer Wash (9-14 sep 2026), Product Details Sheet 2026V2, brochure 2609, lista de opcionales 2609V2, lista de partes 2026, PI 20260914V1, estimaciones HOY S.A. (15 sep 2026)

01	La máquina en 60 segundos	3
02	Quién es Cheer Wash	4
03	La máquina por dentro	5
04	El ciclo de lavado y la química	7
05	Planos y medidas	8
06	El equipo cotizado (PI AR04-001C1)	10
07	Software, HMI, pagos y API	12
08	Logística: de Dalian a Córdoba	13
09	Impuestos y costo puesto en Córdoba	14
10	Condiciones comerciales y garantía	15
11	Preguntas abiertas y checklist antes de pagar	16

Cómo leer este dossier

Los datos vienen de tres fuentes y se distinguen así: **lo que dice Cheer Wash** (fichas, brochure, chat), **lo que cotizó el despachante** (HOY S.A., 15-sep-2026) y **lo que estimamos nosotros**, siempre marcado "est."

Cuando dos fuentes de Cheer Wash se contradicen (pasa varias veces: potencia, bomba, medidas), lo señalamos con .

Convenciones

Precios en USD salvo indicación. FOB Dalian = puesto a bordo en el puerto chino, sin flete ni impuestos. Tipo de cambio del despachante: ARS 1.507,50 por USD (15-sep-2026). Medidas en metros o milímetros según la fuente original.

01 La máquina en 60 segundos

Lo esencial en una página: qué es, qué cuesta, qué necesita y cuándo llega



CL800 instalado en bahía con grillas de piso amarillas, turbinas laterales rotativas (rojas) y pantalla LED de proceso. Foto: comparativo oficial Cheer Wash.

USD 19.800

CL800 base, FOB Dalian

USD 27.940

PI completo con 12
opcionales, 1 unidad

≈ **USD 40 k**

puesto en Córdoba sin IVA
(est., cap. 09)

≈ **4 meses**

desde el anticipo hasta lavar
el primer auto (est.)

Qué es

Un robot de lavado **sin contacto**: un brazo giratorio de acero inoxidable recorre el auto a 35 cm y lo lava con agua a 130 bar, espumas y cera; cuatro turbinas de 5,5 kW lo secan. No tiene cepillos. El auto entra, se detiene sobre las guías y sale lavado en 3 a 8 minutos.

Qué no es

No es el rollover con cepillos que se planteó al inicio del proyecto. Cheer Wash **discontinúo sus modelos con cepillos** en 2025 y sostiene que el touchless con química alcalina resuelve el barro. No lava motos (el tambor mínimo no se puede reducir) ni vehículos de más de 2,00 m de alto.

Cifras que importan

Auto máximo	5,60 × 2,60 × 2,00 m
Bahía recomendada	8,0 × 3,8 × 3,5 m (4,8 m de ancho con turbinas laterales)
Sala de control	≥ 6 m ² , seca, contigua
Bomba	22 kW, 130 bar, pistones cerámicos
Secado	4 × 5,5 kW de serie + 2 × 5,5 kW laterales rotativas (opcional cotizado)
Consumo por lavado	90–140 L agua · 0,5–1,2 kWh · 20–150 mL química
Alimentación	380 V trifásica 50 Hz (compatible con Córdoba)

Lo que Cheer Wash pone

- Cuerpo móvil, brazo, bastidor, sensores, cableado, 4 gabinetes (PLC, potencia, dosificación, bomba)
- Lavado de bajos y llantas, pantalla LED de proceso, HMI en español
- Kit gratuito de piezas de desgaste "60–70 %"
- Garantía 3 años máquina completa (vos pagás el flete del repuesto)
- Router y app para ver el HMI desde el celular

Lo que ponés vos

- Compresor ≥ 90 L / 8 bar y tanque de agua de 2 t (los compra localmente)
- Platea de hormigón ≥ 15 cm nivelada, canaleta 6,55 × 0,3 × 0,3 m, sala de control
- Trifásica 380 V para ≈ 45 kW instalados (bomba 22 + turbinas 33)
- Baterías 12 V del UPS, química (prelavado alcalino, espuma, cera, ácido)
- Montaje (8–10 días con 2 personas) o técnico chino a USD 80/día + pasajes
- Flete, seguro, aduana e impuestos: ≈ USD 12–13 k (cap. 09)

El dato que cambia el negocio: el PI está hecho a nombre de **Carboys SAS**, para 1 unidad, con anticipo de **USD 8.382** (30 %) y saldo antes del embarque. Según el despachante, declararla como **bien de uso** ahorra USD 6.642 de percepciones en la aduana (cap. 09). El bulto del bastidor mide 7,7 m: solo viaja en contenedor 40HQ, incluso consolidado.

Shenyang Cheer Wash Equipment Co., Ltd. es la marca de exportación de 沈阳车博客自动化机械设备有限公司 (Shenyang Cheboke Automation), fundada en 2013 en Shenyang, capital de la provincia de Liaoning, una ciudad de industria pesada del noreste chino. "CBK" son las iniciales del nombre chino; su dominio local es cbkxcj.com y el ruso cheerwash.ru. La sociedad exportadora que factura el PI está registrada en 2018 con capital de 11 millones de RMB, auditoría Bureau Veritas en Made-in-China y estatus Diamond desde 2025.

Lo que declaran	Lo que pudimos verificar
2 plantas, 30.000 m², 180 empleados, 5.000 máquinas/año	Made-in-China verifica 10.500 m² y 131 empleados; el resto es autodeclarado
7.000 máquinas en servicio, 90 países, "53 % del mercado chino 8 años seguidos"	No verificable. La brochure dice 6.738 unidades al 30-6-2024; la web habla de 6.000 casos y 70 países
69 patentes, copyrights y certificados; ISO 9001/14001/45001, CE, EAC	Certificados mostrados en la brochure (fotos); CE es autodeclaración; EAC es real para vender en Rusia
PLC Siemens, sensores P+F, bomba alemana "PINFL / TBT"	Coherente en fichas y lista de partes; motores, variadores, HMI y bombas dosificadoras son chinos/taiwaneses
Cliente "Come in Wash" (Corea) con 700 máquinas; agentes en USA, Corea, Argentina	Corea no verificado. En Argentina, Car Wash Go (Agronomía, CABA) opera un CL800; Victor admite que el agente argentino "recién empieza"
Ferias: Autopromotec 2025, Automechanika Shanghai 2025, Moscú; INA PAACE México jul-2026	Verificado en su web y en la web de la feria mexicana (stand 4132-4)

La historia CBK: por qué hay dos empresas con la misma máquina

En 2021 se lanzó la marca "CBK Wash" con el grupo Densen (también de Shenyang) al 51 %; en 2024 Densen se quedó con el 100 % de Liaoning CBK Carwash Solutions y abrió su propia fábrica. Cheer Wash siguió por su lado con la línea CL. Resultado: hoy dos empresas de Shenyang venden máquinas casi idénticas (CL500/600/800 y CBK 108/208/308), y en Estados Unidos hay un importador que las "americaniza" cambiando la bomba por CAT o Giant. Para vos significa dos cosas: el diseño tiene más historia de la que sugiere el nombre, y conviene que el contrato, la licencia comercial y la cuenta bancaria digan exactamente la misma razón social.

Cómo se comportó Victor en el chat

- **Rápido y ordenado:** respondió cada pregunta numerada, mandó fichas, videos y MSDS sin que se le pidiera dos veces.
- **Honesto en varios puntos:** reconoció que la Lava "es entretenimiento", que el MSDS del prelavado "no es del todo exacto", que el manual de instalación es confidencial, y corrigió el precio del módulo Mercado Pago de USD 125 a 455.
- **Vendedor:** empujó el touchless con argumentos plausibles pero interesados ("cancelamos los cepillos"), y armó el PI para 2 unidades cuando se pidió 1 (después lo corrigió).
- **Lo que esquivó:** no dio la marca del PLC por escrito hasta que se le preguntó, no envió documentación de la API "hasta que llegue la primera máquina", y no cuantificó el kit de repuestos gratuito.

Anatomía

- 1

Cuerpo móvil (moving body). Puente de 3,5 m que se desliza sobre una estructura empotrada con 16 ruedas de goma + 8 guías, movido por motor paso a paso de lazo cerrado (Leadshine) y correa dentada. Lleva las 4 turbinas de secado y el brazo.
- 2

Brazo giratorio de inoxidable 304. Gira 90° en las cuatro esquinas y, en el CL800, además se desliza lateralmente para mantener 35 cm del auto. Boquillas horizontales y verticales en patrón cruzado. Tubería doble: agua a presión y espuma van por caños separados.
- 3

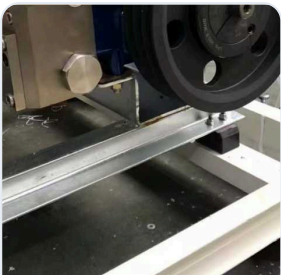
Sensores. Ultrasónicos Pepperl+Fuchs (Alemania) para largo y, solo en el CL800, para ancho; fotocélulas de posicionamiento; interruptores de proximidad Omron; finales de carrera electrónicos Schneider.
- 4

Gabinete de bomba. Bomba de pistones cerámicos "PINFL / TBT" (declarada alemana) acoplada en directo a un motor chino Yineng de 22 kW y 4 polos; 130 bar. Doble filtración y amortiguadores de vibración.
- 5

Gabinete de dosificación. Sistema Venturi (nuevo en 2026) que mezcla agua, química y aire comprimido para 5 espumas. Bombas dosificadoras Greenwater; válvulas AirTAC. Relación 1:14 en prelavado (antes 1:66).
- 6

Gabinete de control y de potencia. PLC Siemens, HMI Weinview de 10", variador 22 kW Veichi/Inovance para bomba y turbinas, contactores y térmicas ABB/Schneider, fuentes Omron/Mean Well, bornes Weidmüller, disyuntor 100 A. Todo en la sala seca, fuera de la bahía.
- 7

Piso. Rociadores de bajos y llantas (30–80 bar) empotrados; en el PI se subieron a la versión vertical (+USD 175, 0,8 m más de largo). Grillas plásticas de 40 × 40 cm (41 m²) y topes de estacionamiento LED.



Bomba de pistones cerámicos con motor de 22 kW.



Brazo giratorio con desplazamiento lateral.



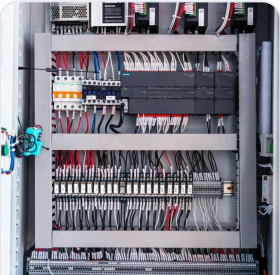
Sensor ultrasónico Pepperl+Fuchs.



Gabinete de dosificación electrónica.



Rueda de la estructura empotrada.



Gabinete de control con PLC y variador.

Lista de partes principales (lista oficial 2026) y su origen

Componente	Marca	Origen
PLC	Siemens	Alemania
HMI táctil	Weinview	Taiwán
Bomba de alta presión	PINFL / TBT Wash	Alemania (declarado)
Motor de bomba	Yineng	China
Motores de turbinas	Yineng	China
Volutas / impulsores	Propios (plástico / acero)	China
Motor paso a paso y driver	Leadshine	China
Reductor	Yuqiu	China
Variador de frecuencia	Veichi / Inovance	China
Bastidor	Galvanizado en caliente + pintura electrostática	China
Junta rotativa AP, boquillas, brazo	Propios, inox 304 (QPQ)	China
Rodamientos	Peer / NSK	USA / Japón

Componente	Marca	Origen
Bornes	Weidmüller	Alemania
Proximidad y cero	Omron	Japón
Ultrasónicos	Pepperl+Fuchs	Alemania
Fuentes 24/12 V	Omron / Mean Well	Japón / Taiwán
Relés	ABB / IDEC	Suiza / Japón
Cables flexibles	ECHU	China
Finales de carrera	Schneider	Francia
Contactores y disyuntor 100 A	ABB / Schneider	Suiza / Francia
Mangueras AP (230–340 bar)	Propias, doble malla de acero	China
Bombas dosificadoras	Greenwater	China
Neumática y electroválvulas	AiTAC / Sun Rise	Taiwán
Correa síncrona y mangueras de aire	TBT Wash	Alemania (declarado)

⚠ **Inconsistencias entre documentos.** La web y el PI dicen "potencia total 37 kW" con bomba de 15 kW a 10 MPa; la ficha 2026V2 dice "30 kW" con bomba de 22 kW a 130 bar; la tabla comparativa dice "130 bar / 22 kW"; la lista de partes dice "15 kW de 6 polos o 18,5 kW de 4 polos". La cuenta real de lo que vas a conectar: **bomba 22 kW + 4 turbinas 22 kW + 2 laterales 11 kW + servos y auxiliares ≈ 56 kW instalados** (no todo simultáneo; el variador limita el arranque). Pedir por escrito la potencia instalada y la demanda máxima simultánea para el tablero y para EPEC.

Qué hace al CL800 distinto (según Cheer Wash)

Detección de ancho + brazo lateral

Sensores ultrasónicos a ambos lados miden el ancho y el brazo se desplaza para mantener 35 cm constantes. El CL600 usa un ancho preestablecido y un brazo que dibuja una elipse.

Anticolisión por desviación angular

El brazo va montado en una estructura giratoria; una desviación mínima al tocar algo dispara la parada. El CL600 lo hace por torque (presión neumática) y responde más tarde.

Bahía más larga, mejor sobre SUV

Necesita 8 m (el CL600, 7 m) pero despliega el rociado más lejos del techo en vehículos grandes; limpieza reforzada de espejos y frente/cola. Precio: +USD 3.190 sobre el CL600.

CL800 vs CL600 en números (según Cheer Wash)

Concepto	CL800	CL600
Precio FOB Dalian (chat)	USD 19.800	USD 16.610
Auto máximo	5.600 × 2.600 × 2.000 mm (igual)	
Bahía mínima	8.000 × 3.800 × 3.500	7.000 × 3.800 × 3.300
Turbinas laterales opcionales	Rotativas 45° · USD 1.950	Móviles, dirección fija · USD 1.455
Detección de ancho	Ultrasonido a ambos lados	No (solo largo)
Movimiento del brazo	Giro + desplazamiento lateral (35 cm constantes)	Elipse por interpolación circular
Anticolisión	Desviación angular (inmediata)	Por torque neumático (más lenta)
Secado	4 turbinas superiores de 5,5 kW (igual)	
Recomendado para	SUV, MPV, pick-up, lavaderos premium	Sitios cortos, flota de sedanes

La diferencia de USD 3.190 compra 1 m más de bahía, los sensores de ancho, el brazo lateral y la anticolisión más rápida. Para el parque argentino (Hilux, Amarok, SUV medianas) el CL800 es la elección correcta; el límite común de 2,00 m de alto deja afuera utilitarios altos (Sprinter, Master, Ducato) y motos.

CHEER WASH 360 SERIES TOUCHLESS CAR WASH SYSTEM

Features	CL500	CL600	CL800
FOB Dalian port price	USD14,950	USD16,610	USD19,800
Maximum car wash size (Customizable)	L5.6" * W2.6" * H2.M	L5.6" * W2.6" * H2.M	L5.6" * W2.6" * H2.M
Warranty	3 years	3 years	3 years
Installation bay size	L7" * W4" * H3.1 M	L7" * W4" * H3.3 M	L8" * W4" * H3.5 M
Chassis /hub rinsing	●	●	●
5 kinds of foams	●	●	●
Automatic chemical proportioning system	●	●	●
Water Pump Capacity/ Motor Power	120 Bar/15KW	130 Bar/ 22kw	130 Bar/ 22kw
Built-in air blowers	4" 5.5 KW	4" 5.5 KW	4" 5.5 KW
Water/foam separation	●	●	●
Water / electricity separation	●	●	●
4 washing programs	●	●	●
Intelligent car length detection	●	●	●
Intelligent car width detection	●	●	●
Industrial-grade Frequency Inverter	15kw	22kw	22kw
Mobile remote control	●	●	●
Rotating arm with lateral moving system	●	●	more sensitive
Intelligent anti-collision protection system	●	●	●

6 CORE WASHING FUNCTIONS

- Chassis/Hub Rinsing: 50-60 water pressure, adjustable.
- Pre-soak Spray: breaks down dirt and stains automatically.
- Lava Foam Spray: Two-bubble foam that softens and cleans a car's exterior, saving water and reducing labor.
- 360° High-Pressure Washing: Includes a water jet up to 130 bar, pressure is adjustable, and the product is distributed from front and left front for vehicle surface.
- Water Wipe Spray: Offers a layer of protective film on car surfaces, removes dirt and stains, and keeps the car shiny.
- High-pressure Air Drying: Equipped with 4 sets of 3.5KW high-pressure air drying up to 95-99% drying efficiency.

Tabla comparativa oficial enviada por Victor el 11/9 (captura de WhatsApp).

Anticolisión por desviación angular del brazo.

Sensores de ancho en ambos laterales (solo CL800).

Turbinas laterales: rotativas (CL800) vs móviles (CL600).

En un MPV alto, el brazo del CL600 queda muy cerca del techo.

Un lavado completo, paso a paso (programa configurable de hasta 12 pasos)

- 1 Ingreso guiado.** La pantalla LED indica avanzar / parar; las fotocélulas confirman la posición; el ultrasonido mide largo y ancho.
- 2 Lavado de bajos y llantas** (30–80 bar) con los rociadores del piso, antes de arrancar el programa.
- 3 Prelavado alcalino** desde el brazo (o ácido desde el C-Shape en autos con polvo electrostático). Pausa de 20–60 s para que actúe.
- 4 Espuma de show:** Lava (cascada) o Magic (desde los laterales del cuerpo). Neutra, "principalmente entretenimiento". En el PI se reemplazó Lava por C-Shape.
- 5 Enjuague de alta presión 360°** a 90–130 bar; el brazo gira 90° en cada esquina y se desplaza lateralmente; frente, cola y espejos con pasada reforzada.
- 6 Cera al agua:** rompe la lámina de agua en gotas y deja una capa protectora; mejora el secado.
- 7 Enjuague final** con agua de ósmosis (RO cotizada) para que no queden manchas de cal.
- 8 Secado:** 4 turbinas superiores de 5,5 kW + 2 laterales rotativas de 5,5 kW (cotizadas). Cheer Wash promete 90 % con las 4 y 95 % con las 6. Modo rápido si hay personal que repasa.

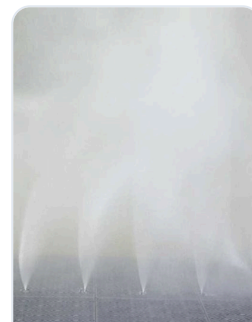
Duración total 3–8 min según programa. Cuatro programas 100 % editables desde el HMI (Prog 1–4, pasos 1–12 cada uno). Consumo declarado por lavado: 90–140 L de agua, 0,5–1,2 kWh, 20–150 mL de química.



Espuma Lava con luces de color.



Magic foam desde los laterales.



Rociadores verticales de bajos (upgrade cotizado).



Turbinas laterales rotativas 45° (cotizadas).

Las cinco espumas y qué producto va en cada una

Espuma	Para qué sirve	Producto	Composición según MSDS (abr-2026)	Precio Cheer Wash
Pre-soak (prelavado)	La más importante: disuelve tierra, barro y grasa en 20–60 s. Alcalina.	"Pre-soak" 18 L	Agua 80–90 %, alquilpoliglucósido 3–10 %, lauril éter sulfato 5–10 %. No declara ningún álcali. Victor: "lo que dice el MSDS no es del todo exacto"	USD 28 / 18 L
Ácido (C-Shape)	Polvo electrostático e industrial que el álcali no saca; se aplica antes del alcalino	"K49 Companion-A"	Lauril éter sulfato 10 %, alquilglucósido 20 %, agua 70 %. Tampoco declara ácido. Victor sugiere buscar un ácido mejor localmente	Se compra local
Espuma concentrada (Lava / Magic)	Cobertura visual, limpieza suave	"High concentration foam" 18 L	Agua 80–90 %, dodecylbencenosulfonato 3–5 %, alquilsulfato 2–5 %, lauril éter sulfato 5–10 %	USD 20 / 18 L
Espuma estándar	Solo modelos inferiores al CL500	"Car wash foam"	—	USD 15 / 18 L
Cera al agua	Rompe la lámina de agua, brillo y protección; clave para el secado	"Water wax" 18 L	Agua 85–90 %, alcohol oleico polietoxilado 3–5 %, sulfato de alquil trimetilo 2–5 %, metilsiloxano 2–5 %	USD 22 / 18 L

La "receta secreta" del prelavado que mandó Víctor

Versión reforzada: hidróxido de sodio 7 %, HEDP-Na₂ 13 %, DTPA-5Na 0,9 %, EDTA-4Na 0,2 %, OEP-70 3 %, HNS195 7 %, agua desionizada c.s.p. 100. **Versión extra:** NaOH 9 %, HEDP 16 %, resto igual.

Es una formulación típica de prelavado touchless: soda cáustica + secuestrantes (HEDP, DTPA, EDTA) + tensioactivos no iónicos. Es **corrosiva** (pH > 13): guantes, gafas, ventilación, bidones rotulados y cámara desengrasadora aguas abajo. Cualquier proveedor argentino de química para lavaderos puede fabricarla; no depende de China.

Cuánto cuesta la química por lavado (est.)

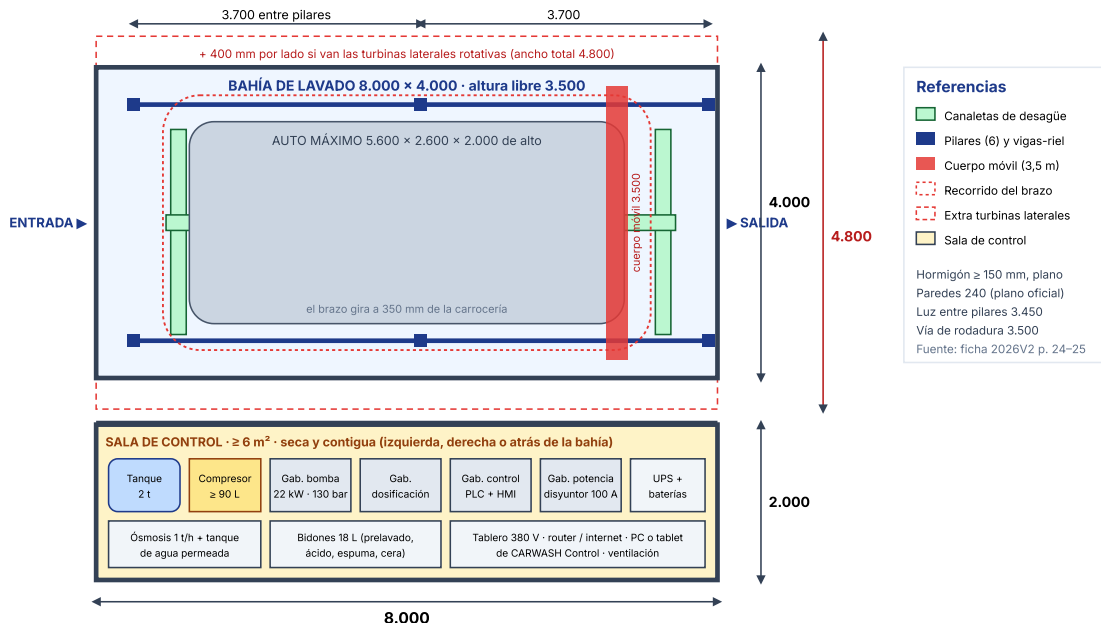
Con dosificación Venturi 1:14 en prelavado y 20–150 mL totales por auto: a precios de proveedor local de concentrados (ARS 4.000–8.000 por litro) el costo de química queda en **ARS 300–700 por lavado**; con los bidones de Cheer Wash (USD 1,1–1,6 por litro) sería menor, pero el flete y la aduana de líquidos lo anulan. Victor mismo recomienda comprar local.

Un bidón de 18 L de prelavado rinde, a 100 mL por auto, unos 180 lavados.

05 Planos y medidas

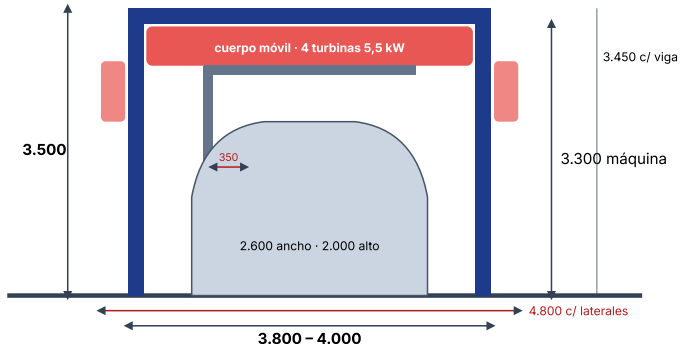
Bocetos acotados de la bahía, la sala de control, el auto máximo y la obra que hay que hacer

PLANTA · escala aprox. 1:50 · medidas en mm

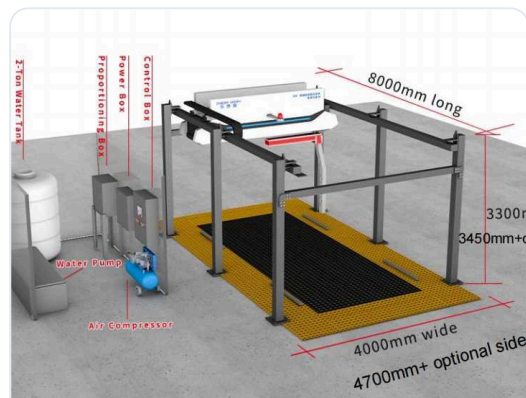


Planta redibujada a partir del plano estándar de Cheer Wash (ficha CL800 2026V2, p. 25): 6 pilares a 400 mm de las paredes, paso 3.700, luz 3.450; vía de rodadura del cuerpo móvil de 3.500. El auto entra por el frente y sale por atrás; la sala puede ir a la izquierda, a la derecha o atrás de la bahía.

ALZADO FRONTAL · mm



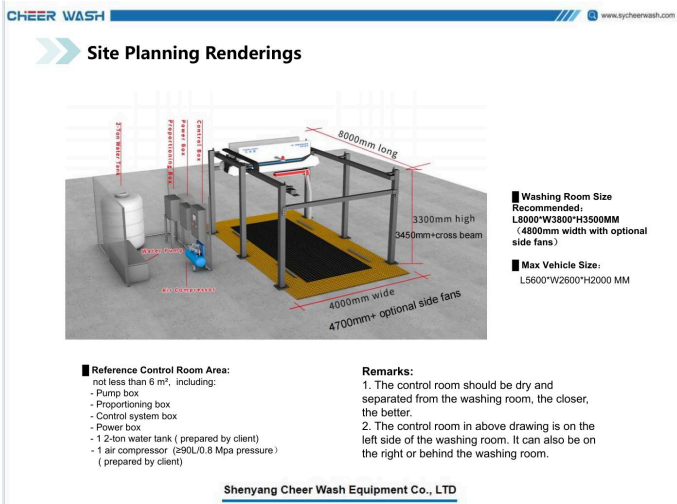
Alturas: máquina 3.300, viga transversal 3.450, altura libre recomendada 3.500 mm. El brazo trabaja a 350 mm de la carrocería.



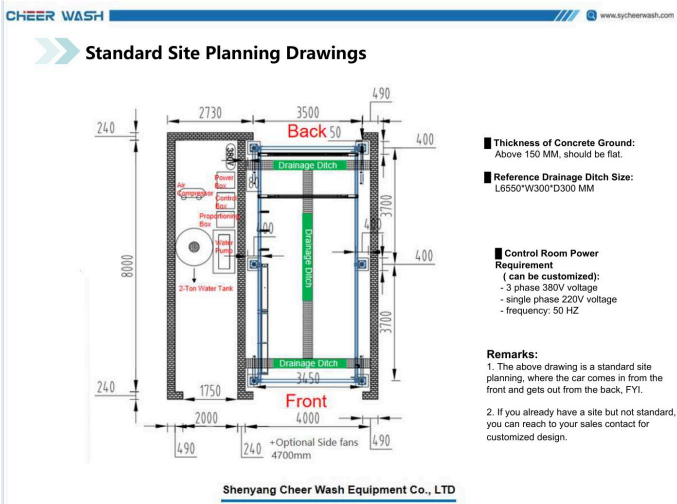
Render oficial: sala de control a la izquierda con tanque de 2 t, compresor y los cuatro gabinetes; bahía con grillas y canaleta central.

Cabe en una estación de servicio si...

- hay 8 × 4 m libres con 3,5 m de altura (4,8 m de ancho si van las turbinas laterales)
- hay 6 m² secos y contiguos para la sala de control
- se puede hacer una platea nueva de 15 cm nivelada con canaleta central
- llega trifásica de 380 V para ≈ 45-56 kW instalados
- hay entrada y salida en línea (drive-through) o espacio para retroceder
- el efluente puede ir a cámara desengrasadora y luego a cloaca



Render de implantación: sala de control a la izquierda con tanque de 2 t, compresor, bomba y los cuatro gabinetes; bahía 8.000 × 4.000, altura 3.300 (máquina) / 3.450 (viga), 4.700 con turbinas laterales.



Plano estándar acotado: paredes de 240, pilares a 400 de cada pared con paso 3.700 y luz 3.450, canaletas transversales adelante y atrás más una central; hormigón ≥ 150 mm; 380 V trifásica + 220 V monofásica, 50 Hz.

Requisitos de obra e instalaciones

Ítem	Requisito Cheer Wash	Comentario para Córdoba
Platea	Hormigón ≥ 150 mm, plano	Nivelación fina para la estructura empotrada; prever pendientes hacia la canaleta y las grillas de 41 m ² (4,8 × 8,5 m)
Desagüe	Canaleta 6.550 × 300 × 300 mm central + transversales	Sumar desarenador y cámara desengrasadora antes de la cloaca (exigencia de Aguas Cordobesas); química alcalina y ácida en el efluente
Electricidad	380 V trifásica 50 Hz; disyuntor 100 A	Con bomba 22 kW, 6 turbinas y auxiliares se supera el límite de 40 kW de la tarifa 2 de EPEC: pedir la demanda simultánea real y evaluar tarifa 3
Agua	Tanque 2 t (cliente) + presión de red; 90–140 L/lavado	Agua dura: ósmosis 1 t/h cotizada (USD 1.470) para el enjuague final; consumibles USD 700/año
Aire comprimido	Compresor ≥ 90 L / 0,8 MPa (cliente)	Se compra local; sirve también para el vaciado de líneas en invierno (opción "one-key emptying", USD 323)
Sala de control	≥ 6 m ² , seca, lo más cerca posible	Ventilación por el calor del variador y la bomba; UPS cotizada (baterías 12 V locales)
Internet	Cable de red al router que proveen	Necesario para la app remota y para nuestra integración por Modbus TCP
Clima	Anticongelante opcional	Córdoba tiene heladas: la opción de vaciado por aire (USD 323) o calefacción de sala

06 El equipo cotizado

Qué incluye cada renglón del PI AR04-001C1, qué falta comprar y qué otros opcionales existen

#	Renglón del PI (14-sep-2026)	Qué es	USD
1	Touchless car wash machine CL800	Cuerpo móvil, brazo, bastidor, sensores, cableado, 4 gabinetes, lavado de bajos/llantas, pantalla LED, 4 turbinas 5,5 kW, kit de desgaste gratuito, HMI en español	19.800
2	Rotatable side fans (par)	2 turbinas laterales de 5,5 kW que giran 45°; secado del 90 al 95 %	1.950
3	Upgrade to vertical ground sprayer	Rociadores verticales de bajos en vez de los planos; +0,8 m de largo y soporte de sensor	175
4	Upgrade to C-Shape spray & Star War LED bar	Arco en C que atomiza el ácido para prelavado; reemplaza la espuma Lava (requiere bomba mezcladora extra)	300
5	Water reverse osmosis (RO) system 1 T	Ósmosis 1.000 L/h, 1,8 kW, 220 V; agua sin minerales para espuma y enjuague final	1.470
6	RO consumables package 1 year	4 filtros PP, 2 de carbón, 4 membranas 4040 (membranas cada 8–15 meses)	700
7	UPS device + emergency solution	Mantiene el sistema 10 min ante corte, reposiciona el brazo y abre la puerta; baterías 12 V se compran acá	565
8	Ground grids 4,8 × 8,5 m = 41 m²	Grillas plásticas 40 × 40 × 4 cm, 5 t/m², de color (USD 10/m²)	410
9	LED roof lights	Luminaria ZT5018, 760 W, 2,4 × 4,8 m, 5.500–6.000 K	150
10	Upgrade to LED parking stopper	Topes de estacionamiento iluminados en vez de los metálicos	215
11	Hardware in control box connecting Mercado Pago	Unidad integrada en el gabinete para arrancar programas con pago QR (corregido de USD 125 a 455)	455
12	IoT connection initial technical support	Soporte de conexión inicial (una sola vez)	750
13	Automatic mat cleaner TJ638	Lavadora de alfombras 220 V, 550 W, 20 s por alfombra, 86 kg	1.000
	Total FOB Dalian	Anticipo 30 % antes de producción: USD 8.382 · saldo 70 % antes del embarque: USD 19.558	27.940

Reintegro de distribuidor: USD 1.980 por unidad, aplicado al pago de la tercera unidad si se compran 3 en 2 años. Con 2 unidades el total era USD 54.130 (PI intermedio del 14/9, luego corregido a 1).



Ósmosis inversa 1 t/h (USD 1.470).

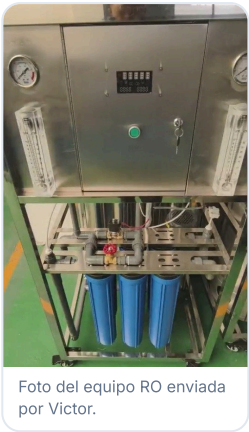


Foto del equipo RO enviada por Victor.



Lavadora de alfombras TJ638 (USD 1.000).



UPS + solución de emergencia (USD 565).

Lo que NO está en el PI y hay que comprar acá

- Compresor ≥ 90 L / 8 bar (Cheer Wash: USD 285; local est. USD 350–500)
- Tanque de agua 2 t (Cheer Wash USD 455; local est. USD 300–500)
- Baterías 12 V para el UPS (USD 150–300)
- Química: prelavado alcalino, ácido, espuma, cera (proveedor local)
- Sistema de pago físico: no hay kiosco; se usa QR de Mercado Pago con el módulo del PI
- Aspiradora (USD 145 en su lista, no incluida), puertas o barrera, cartelaría
- Ablandador (opcional, USD 215–370; la RO lo reemplaza para el enjuague)
- Obra civil, tablero eléctrico, desengrasadora, conexión de internet

Otros opcionales del catálogo 2609V2 (no cotizados)

Secado y confort

- Turbinas laterales fijas: USD 1.455/par
- Turbinas superiores en el pórtico de salida: USD 485 c/u
- Avisador de voz personalizable: USD 121
- Vaciado de líneas con aire (invierno): USD 323
- Luz guía roja/verde: USD 75

Acceso y pago

- Puerta automática PVC: USD 1.130 · versión frío: USD 2.425
- Barrera 6 m: USD 485
- Kioscos de pago A/B/C/D/E: USD 1.500–3.570 (Nayax, tarjetas VIP a USD 0,22)
- Tablero de proceso B inox 1,5 × 0,7 m: USD 430

Agua y complementos

- Ablandador 1 t/h: USD 215 · tanque FRP 1/2/3 t: USD 340/455/700
- Compresor 90 L: USD 285 · 160 L: USD 530
- Centrifugadora de alfombras: USD 327 · secadora: USD 558
- Inflador de nitrógeno: USD 640 · caja de herramientas: USD 145
- Química por bidón de 18 L: USD 15–28

Lectura del PI. Los opcionales suman USD 8.140 sobre la máquina base (41 %). Los que realmente cambian el resultado del lavado son las turbinas laterales, el C-Shape y la ósmosis; el resto es confort o estética. El módulo Mercado Pago + soporte (USD 1.205) es el renglón más discutible: la máquina admite arranque por Modbus TCP con dos registros (cap. 07), y con eso la integración la podemos hacer nosotros.

Cómo evolucionó la cotización en una semana

- 11/9 · lista de configuración. CL800 19.800 + turbinas laterales 1.950 + rociador vertical 175 + módulo IoT 125 + soporte 750 = **USD 22.800.**
- 14/9 · primer PI. Victor lo arma por **2 unidades** (USD 54.130) con RO, UPS, grillas, luces, Mercado Pago y mat cleaner; el módulo de pago pasa de 125 a 455.
- 14/9 · PI final AR04-001C1. Corregido a **1 unidad**: **USD 27.940**, anticipo 8.382; agrega C-Shape + barra LED (300) y consumibles RO (700). Cláusula de reintegro de USD 1.980 si se llega a 3 máquinas en 2 años.

En tres días la cotización creció 23 % por opcionales que se fueron sumando en la charla. Antes de pagar conviene volver a leer renglón por renglón y decidir qué se compra acá (compresor, tanque, baterías, química) y qué se pide después con la segunda máquina.

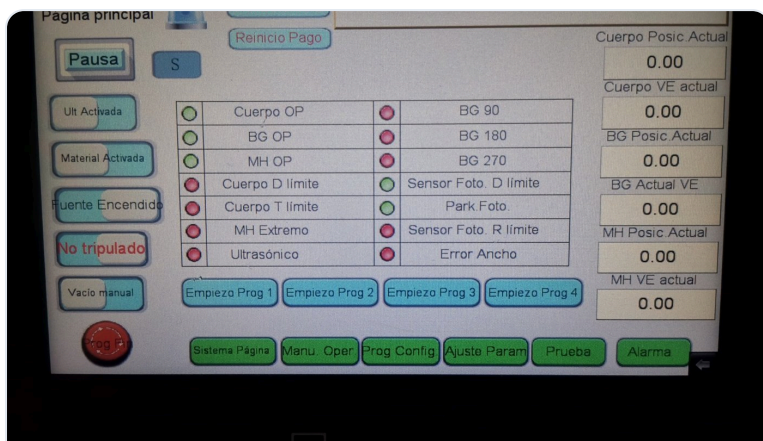
Products and optional Description	QTY (set)	Unit price (USD)	FOB Dalian Amount (USD)
CL800 Machine	1	19800	19800
Rotatable Side Fans (a pair)	1	1950	1950
Upgrade to Vertical ground sprayer	1	175	175
IoT Box for connecting mercado pago	1	125	125
IoT connection initial Technical Support	1	750	750
Total	/	/	\$22,800
Distributor Rebate after the 3rd purchases	1	-1980	(\$1,980)
Other options you may need			
Air Pump (90L 0.8mpa)	1	285	285
Upgrade to C-Shape Spray & Star War LED bar	1	300	300
Water reverse osmosis system T1	1	1470	1470
UPS Device +Emergency Solution	1	565	565
Detachable FRP Water Tank 2T	1	455	455
Ground Grids (4.8*8.5m=41m²)	1	410	410
LED roof lights	1	130	130
Upgrade to LED parking stopper	1	215	215

Lista de configuración del 11/9: USD 22.800.

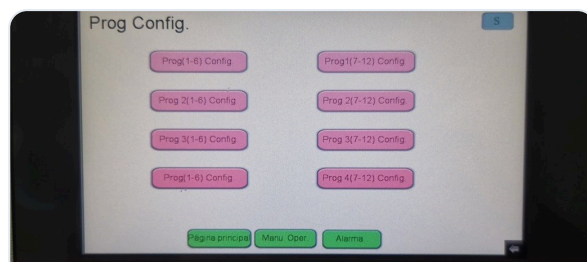
Date	2024-09-14	PI No.	AR04-001C1
From	Shanghai Cheer Wash Equipment Co., Ltd	To	Galaxy Spa
Name	Mr. & Mrs. Victor Zheng, Shanghai Economic and Technological Development Zone, Shanghai City, Liaoning Province, China	Address	Rosita Marínelli 8500, Córdoba, Argentina
Contact	Victor Zheng	Contact	Ignacio Kargel
Phone	18913019103	Phone	+543512101033
PI No.			
Description	Unit price (USD)	QTY	FOB Dalian Amount (USD)
1. J004-001 Turbines for wash machine CL800	\$19,800	2	\$39,600
2. J004-001 Rotatable Side Fans (a pair)	\$1,950	2	\$3,900
3. J004-001 Upgrade to vertical ground sprayer	\$175	2	\$350
4. J004-001 Upgrade to C-Shape Spray & Star War LED bar	\$300	2	\$600
5. J004-001 Water reverse osmosis (RO) system T1	\$1,470	2	\$2,940
6. J004-001 UPS +Emergency solution for 1 year	\$565	2	\$1,130
7. J004-001 LED Device +Emergency Solution	\$455	2	\$910
8. J004-001 Detachable FRP Water Tank	\$455	2	\$910
9. J004-001 Upgrade to LED parking stopper	\$215	2	\$430
10. J004-001 Detachable FRP Water Tank	\$455	2	\$910
11. J004-001 IoT connection initial Technical Support	\$750	1	\$750
12. J004-001 Automatic Mat cleaner T200	\$1,080	1	\$1,080
13. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
14. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
15. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
16. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
17. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
18. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
19. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
20. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
21. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
22. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
23. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
24. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
25. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
26. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
27. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
28. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
29. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
30. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
31. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
32. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
33. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
34. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
35. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
36. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
37. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
38. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
39. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
40. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
41. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
42. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
43. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
44. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
45. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
46. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
47. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
48. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
49. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
50. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
51. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
52. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
53. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
54. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
55. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
56. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
57. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
58. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
59. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
60. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
61. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
62. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
63. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
64. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
65. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
66. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
67. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
68. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
69. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
70. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
71. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
72. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
73. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
74. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
75. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
76. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
77. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
78. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
79. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
80. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
81. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
82. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
83. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
84. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
85. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
86. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
87. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
88. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
89. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
90. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
91. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
92. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
93. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
94. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
95. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
96. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
97. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
98. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
99. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
100. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
101. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
102. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
103. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
104. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
105. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
106. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
107. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
108. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
109. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
110. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
111. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
112. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
113. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
114. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
115. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
116. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
117. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
118. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
119. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
120. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
121. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
122. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
123. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
124. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
125. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
126. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
127. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
128. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
129. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
130. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
131. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
132. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
133. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
134. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
135. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
136. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
137. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
138. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
139. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
140. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
141. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
142. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
143. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
144. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
145. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
146. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
147. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
148. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
149. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
150. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
151. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
152. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
153. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
154. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
155. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
156. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
157. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
158. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
159. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
160. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
161. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
162. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
163. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
164. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
165. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
166. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
167. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
168. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
169. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
170. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
171. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
172. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
173. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
174. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
175. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
176. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
177. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
178. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
179. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
180. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
181. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
182. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
183. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
184. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
185. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
186. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
187. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
188. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
189. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
190. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
191. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
192. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
193. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
194. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
195. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
196. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
197. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
198. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
199. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
200. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
201. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
202. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
203. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
204. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
205. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
206. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
207. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
208. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
209. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
210. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
211. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
212. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
213. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
214. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
215. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
216. J004-001	\$1,080	1	\$1,080
217. J004-001	\$1,080	1	\$1,080</

07 Software, HMI, pagos y API

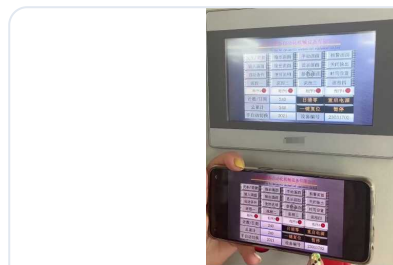
Pantalla en español, app remota, Modbus y cómo se conecta Mercado Pago



HMI Weinview en español, página principal: estado de sensores (cuerpo, brazo "BG", secador "MH", fotocélulas, ultrasónico), posición y velocidad en vivo, arranque de los 4 programas, modo "No tripulado".



Configuración de programas: 4 programas x 12 pasos.



Espejo del HMI en el celular vía app (requiere internet).

Lo que el sistema propio hace

- 4 programas editables paso a paso (presión alta/media/baja, tiempos, espumas, secado rápido o completo).
- Contador de lavados (total y por rango), registro de alarmas con fecha y código, autotest al encender, permisos de operación por usuario.
- Parada de emergencia, protección por falta de agua, fuga a tierra, anticollisión doble.
- App móvil que replica la pantalla del HMI (ver estado, alarmas, últimos lavados) con el router que proveen.
- Actualizaciones gratuitas del programa por vía remota; diagnóstico remoto con "PLC downloader".
- Idiomas: HMI, pantalla LED y voz en español sin cargo.

Lo que no hace (y necesitamos para CARWASH Control)

- No mide consumo de agua ni de electricidad por lavado, ni niveles de bidones: hay que instrumentar (caudalímetro, medidor trifásico, sensores de nivel).
- No hay nube multi-sede ni reportes de ingresos: la app es un espejo del HMI.
- La API "se entrega cuando llegue la máquina"; Victor recomendó no desarrollar hasta tenerla.

Integración de pagos: lo que sí está documentado

Opción 1, contactos secos: el dispositivo de pago cierra 1 segundo una entrada del PLC (Pago 1-4 = Programa 1-4); el PLC devuelve una salida "listo / ocupado o falla" para bloquear cobros.

Opción 2, Modbus: RS-485 (Modbus RTU) o Ethernet (**Modbus TCP**, IP 192.168.15.10, puerto 502). Registro **40001**: escribir 1-4 arranca el programa 1-4. Registro **40002**: 0 = se puede arrancar, 1 = ocupado. Si el dispositivo de pago no habla Modbus, un gateway IoT convierte el protocolo.

Fuente: "Payment Device Connection Diagram" (Cheer Wash). Esto es exactamente lo que necesita nuestra app para vender por QR de Mercado Pago y arrancar la máquina: un webhook de pago aprobado → escritura Modbus del programa. El módulo de USD 455 + 750 de soporte hace lo mismo con hardware de Cheer Wash.

Pedido concreto a Victor: el mapa completo de registros Modbus del PLC (no solo 40001/40002): contador de lavados, programa en curso, paso actual, código de alarma, estado de sensores, tiempo de ciclo. Con eso, CARWASH Control lee la máquina sin tocar el programa del PLC.

Cómo quedaría la integración CARWASH Control ↔ CL800



lee 40002 (0 libre / 1 ocupado) + contador, alarmas, consumo por lavado → panel multi-sede, reportes, alertas

Sin gateway de Cheer Wash: la app habla Modbus TCP directo con el PLC por la red local; los sensores propios (caudalímetro, medidor trifásico, nivel de bidones) van por un ESP32/PLC auxiliar a la misma nube.

Cómo viaja la máquina

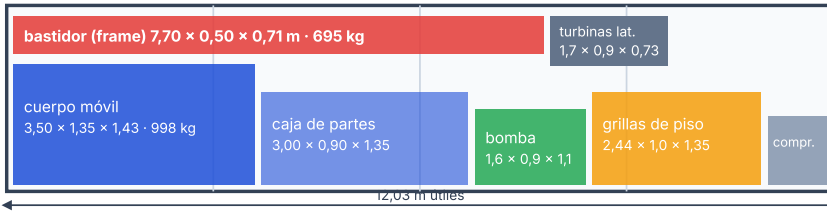
Bulto (referencia europea similar, 14-sep)	Medidas L x A x H (m)	m³	kg bruto
Cuerpo móvil	3,50 x 1,35 x 1,43	6,76	998
Caja de partes	3,00 x 0,90 x 1,35	3,65	753
Caja de bomba	1,60 x 0,90 x 1,10	1,58	558
Bastidor (frame)	7,70 x 0,50 x 0,71	2,73	695
Turbinas laterales	1,70 x 0,90 x 0,73	1,12	265
Grillas de piso	2,44 x 1,00 x 1,35	3,29	435
Compresor y partes	1,00 x 1,00 x 1,03	1,03	180
Total 7 bultos		20,2	3.884

La ficha oficial del CL800 base habla de 4 cajas, 15 m³ y 2.847 kg. La referencia de Victor incluye compresor (que no vas a comprar) y no incluye RO, UPS, mat cleaner ni luminaria: tu carga real rondará **20-22 m³ y 3.900-4.200 kg**. Pedir la lista de bultos definitiva con el PI final.

Puntos a confirmar con el forwarder

- Que el consolidador acepte el bulto de **7,7 m** (carga larga) en LCL y a qué recargo.
- Si la cotización incluye desconsolidación en Montevideo, tránsito aduanero a Córdoba y descarga en destino.
- Seguro: quién lo contrata y por qué valor (el despachante usó USD 108 sobre 3.000 de flete; con 5.670 sube a ≈ USD 118).
- Días libres de almacenaje en Montevideo y en el puerto seco de Córdoba.
- Fecha de cierre (cut-off) del próximo consol desde Dalian.

Contenedor 40HQ (12,03 x 2,35 x 2,69 m) · vista lateral · escala 1:25

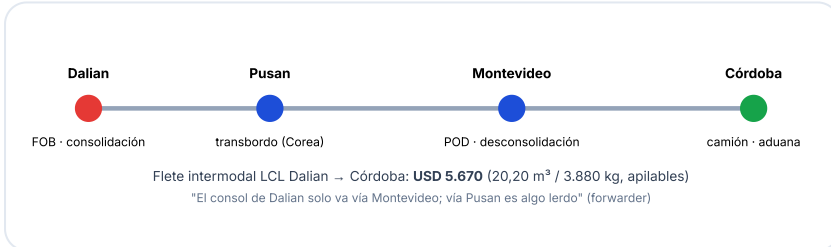


El bastidor de 7,7 m no entra en un 20' (5,9 m) ni en un 40' estándar de altura normal con margen: viaja en 40HQ, incluso consolidado (LCL).

Ocupa ≈ 20 m³ de los 76 m³: en LCL pagás por volumen; en FCL un 40HQ lleva 2-3 máquinas con opcionales o 5-6 sin opcionales.

HS China 8424.89.90.90 · NCM propuesta 8424.89.90 (a confirmar con el despachante).

La ruta cotizada por el forwarder



Tránsito estimado de una carga consolidada Dalian → Pusan → Montevideo → Córdoba: **55-75 días** desde el embarque (est.; el forwarder advierte que el servicio es lento). Alternativa a evaluar: FOB Shanghai o Tianjin con servicio directo a Buenos Aires (35-45 días), si Cheer Wash acepta entregar en otro puerto.

Línea de tiempo estimada



Estimación HOY S.A. (Marcos Yaya, 15-sep-2026, TC 1.507,50)

Concepto	SI bien de uso	NO bien de uso
Total FOB	27.940,00	27.940,00
Flete (placeholder del despachante)	3.000,00	3.000,00
Seguro	108,29	108,29
Derechos de importación (12,6 % s/ CIF)	3.912,08	3.912,08
IVA 10,5 % (crédito fiscal)	3.670,84	3.670,84
IVA adicional 10 % (a cuenta)	—	3.496,04
Ganancias 6 % (a cuenta)	—	2.097,62
Ingresos Brutos 3 % (a cuenta)	—	1.048,81
Arancel SIM	10,00	10,00
Total gravámenes en aduana	7.592,92	14.235,39
Diferencia de caja	USD 6.642,47 menos si es bien de uso	

Lo que **no** incluye la estimación (los campos figuran en 0): honorarios del despachante, gastos de terminal y desconsolidación, almacenaje, digitalización, flete real (usó USD 3.000; el forwarder cotizó 5.670) y tasa de estadística (no la aplicó; los bienes de capital tienen excepciones vigentes hasta 2027, confirmar).

Recalculado con el flete real y los gastos faltantes (est.)

Concepto	USD
FOB Dalian (PI)	27.940
Flete intermodal LCL a Córdoba (forwarder)	5.670
Seguro 0,35 % s/ FOB + flete	118
Valor CIF	33.728
Derechos 12,6 %	4.250
Tasa de estadística 3 % (si no aplica excepción)	0 – 1.012
Arancel SIM	10
Honorarios despachante + gastos administrativos (est.)	500 – 800
Terminal, desconsolidación LCL, tránsito, puerto seco (est.)	800 – 1.500
Gastos bancarios de las dos transferencias (est.)	150 – 250
Puesto en Córdoba, sin IVA, bien de uso	≈ 39.400 – 41.500
IVA 10,5 % s/ (CIF + derechos) — crédito fiscal, pero es caja	3.988
Desembolso total de caja, bien de uso	≈ 43.400 – 45.500
Si NO es bien de uso: percepciones adicionales (IVA 10 %, Gan. 6 %, IIBB 3 %)	+ 7.216

Factor sobre FOB: ≈ 1,41 sin IVA (vs 1,33 del informe anterior, por el flete LCL vía Montevideo). Los importes en pesos se pagan al tipo de cambio del día de la oficialización, no al del PI.

Del puerto al primer lavado: el proyecto completo (est.)

Rubro	Bajo	Alto	Comentario
Máquina + opcionales puesta en Córdoba (sin IVA)	39.400	41.500	Cuadro anterior
Compresor 90 L, tanque 2 t, baterías UPS, herramientas	900	1.500	Compra local
Obra civil: platea, canaleta, sala de control 6 m², desengrasadora, techo/cerramiento	12.000	25.000	Muy sensible al sitio; en estación con losa existente, menos
Tablero trifásico 380 V, acometida, ampliación de potencia EPEC	3.000	8.000	Depende de la potencia disponible en la estación
Montaje y puesta en marcha	1.500	4.500	Propio con guía remota / técnico de Chile / técnico chino (USD 80/día × 10 + pasajes + hotel)
Química inicial, cartelería, QR, seguro RC	1.500	3.000	
Total primera bahía funcionando	≈ 58.000	≈ 83.500	Más IVA de la importación (3.988, recuperable) y capital de trabajo

Comparación con el informe anterior: el CL800 queda dentro del rango que habíamos estimado para un touchless chino de gama alta (USD 50–80 k funcionando) y en un tercio de un rollover europeo con distribuidor. El costo total a 7 años dependerá de repuestos y paradas: la garantía de 3 años cubre las piezas, pero no el flete ni el tiempo parado.

10 Condiciones comerciales y garantía

Pago, garantía, instalación, distribución y las letras chicas del PI

Pago (PI AR04-001C1)

- **FOB Dalian**, T/T: 30 % antes de producción (USD 8.382) y 100 % del saldo antes del embarque.
- Cláusula de tipo de cambio: si la variación supera ± 3 % entre la fecha del PI y la del pago, "el precio se actualiza al tipo de cambio real". El PI está en USD: pedir que aclaren contra qué moneda (¿CNY?) y, mejor, eliminarla.
- Beneficiario: Shenyang Cheer Wash Equipment Co., Ltd — Citibank N.A. Hong Kong. Verificar con la licencia comercial (营业执照) y con un segundo canal (llamada al fijo de la empresa) antes de transferir.
- Alternativa: Trade Assurance de Alibaba o carta de crédito para el primer embarque (Made-in-China acepta L/C).

Garantía y posventa

- **3 años máquina completa** (CL500–CL800): repuesto gratis si un ingeniero determina falla de hardware; **el comprador paga el flete**. Excluye piezas de desgaste, que vienen en un kit gratuito "que cubre el 60–70 %" (sin lista).
- Kits pagos: Semi-Pro, Professional y Pro-max (sin precios en el chat; USD 1.000–1.200 de kit se ofrece a distribuidores).
- "Servicio posventa de por vida", diagnóstico remoto, actualizaciones gratuitas.
- Fuera de garantía: repuestos pagos, soporte técnico gratuito, envío de ingenieros a cargo del cliente.

Instalación: tres caminos

- **Ingeniero de Cheer Wash**: USD 80/día + pasajes, visa, hotel y viáticos; 7–8 días hábiles + 2 de viaje; se necesitan 2 ayudantes locales. Est. USD 3.500–4.500 en total.
- **Técnico de Chile** con el que ya trabajaron: precio propio, viaje más barato, habla español; contacto a pedir.
- **Montaje propio** con manual (confidencial, se entrega al comprar), 45 videos de YouTube paso a paso (recibidos) y guía online 24 h. "Es la elección de la mayoría de los clientes."

Traducción al español del manual: IA + revisión de un empleado + revisión nuestra.

Programa de distribuidor

- Autorización desde la primera compra; certificado con la mercadería.
- Meta: 3 unidades en 2 años (antes era 1 año). Al cumplirla: reintegro del 10 % del precio base de las 3 (USD 1.980 $\times$ 3), acreditado con el pago de la tercera, más un kit Semi-Pro.
- Luego: 10 % de descuento en máquinas (no en opcionales), capacitación gratuita, kit de repuestos USD 1.000–1.200, material de marketing y USD 1.500 para web.
- "Protección regional": no está por escrito ni definida; el agente argentino actual "recién empieza".

Comparación de lo prometido en el chat vs. lo que dice el PI

Tema	Chat (Victor)	PI / fichas	Estado
Precio CL800	USD 19.800 FOB Dalian	USD 19.800	Coincide
Módulo Mercado Pago	USD 125 (11/9) → USD 455 (14/9) + USD 750 soporte	USD 455 + 750	Corregido; el soporte de USD 750 no se explicó
Bomba y potencia	"Motor actualizado a 22 kW"	Web: 15 kW / 37 kW total; ficha: 22 kW / 30 kW total	Pedir hoja de datos definitiva
Plazo	1–1,5 meses de producción, sin stock	Web: 3–15 días hábiles	Tomar 4–6 semanas
Garantía	3 años, flete de repuestos a cargo nuestro	3 años	Pedirla en el contrato con la lista de exclusiones
Kit de desgaste	"Cubre 60–70 %"	"Package of free wearing parts"	Sin lista ni cantidades
API	"Podemos dar la documentación; integrás vos"	Diagrama Modbus de pagos (2 registros)	Falta el mapa completo
Cantidad	Presupuesto por 1	PI intermedio por 2 (54.130) → final por 1 (27.940)	Corregido
Distribución exclusiva	"Nuestros agentes en Argentina recién empiezan"	Reintegro por 3 unidades	Exclusividad no ofrecida

Preguntas que faltó hacer

1. **Potencia eléctrica real:** potencia instalada y demanda máxima simultánea con las 6 turbinas y la bomba de 22 kW; corriente de arranque con el variador; sección de acometida recomendada.
2. **Hoja de datos definitiva del CL800 2026** que concilie 15/22 kW, 100/130 bar, 30/37 kW y las medidas de bahía (8,0 × 3,8 vs 7,85 × 3,82).
3. **Versión de altura mayor a 2,00 m:** existe "custom frame"; precio, plazo y si afecta el brazo lateral.
4. **Lista y cantidades del kit de desgaste gratuito** y precios de los kits Semi-Pro, Professional y Pro-max, con lista de piezas.
5. **Precios de repuestos críticos:** sellos y pistones de bomba, boquillas, sensor P+F, variador, driver Leadshine, correa, mangueras de alta presión, junta rotativa.
6. **Tiempo de respuesta de posventa** en horario argentino y quién atiende (¿Victor, ingeniería, agente de Chile?).
7. **Mapa Modbus completo del PLC** y modelo exacto de PLC (S7-200 SMART, S7-1200) y HMI; si entregan el programa con contraseña.
8. **Referencias en Argentina y Chile** con teléfono: Car Wash Go (Agronomía) y los lavaderos "premium" de Chile y Uruguay que mencionan.
9. **Contacto del técnico de Chile** y su tarifa.
10. **Puerto alternativo** (Shanghái/Tianjin) para servicio directo a Buenos Aires y si el bulto de 7,7 m se puede dividir.
11. **Lista de bultos definitiva** con medidas y pesos de tu configuración (sin compresor, con RO, UPS, mat cleaner, luminaria).
12. **Certificados:** copia del CE y de los ISO, licencia comercial, y si la máquina trae ensayo de seguridad eléctrica (IEC 60204) para la habilitación local.
13. **Cláusula de tipo de cambio ±3 %:** contra qué moneda y cómo eliminarla.
14. **Química local:** especificación exacta (pH, viscosidad, espumante) de los cuatro productos para que un fabricante argentino los replique.
15. **Sistema de pago de Cheer Wash vs. Modbus:** qué hace exactamente el "hardware in control box" de USD 455 que no haga un gateway Modbus propio.

Nuestra lectura en cinco líneas

1. **La máquina es real y está bien documentada** para el estándar chino: fichas, lista de partes con marcas, 45 videos de montaje, un cliente en CABA y una fábrica auditada.
2. **Es touchless, no rollover:** cambia el proyecto original. Lava bien barro y polvo con química alcalina fuerte; no reemplaza el cepillo en película de tránsito ni lava motos ni utilitarios altos.
3. **El precio puesto en Córdoba (≈ USD 40 k sin IVA) es competitivo:** un tercio de un rollover europeo y dentro del rango que estimamos en el informe anterior.
4. **Los riesgos no están en el precio sino en lo no escrito:** potencia real (≈ 56 kW), kit de desgaste sin lista, MSDS que no dicen la verdad, mapa Modbus y posventa a 19.000 km.
5. **No transferir el anticipo** hasta cerrar las 15 preguntas de esta página y firmar un PI con anexo técnico; el despachante ya confirmó que como bien de uso ahorra USD 6.642.

Checklist antes de transferir el anticipo

- ☐ Licencia comercial + cuenta bancaria + PI con la misma razón social
- ☐ Videollamada desde la línea de montaje con un CL800 en producción
- ☐ Hablar con Car Wash Go (Agronomía) sobre importación, montaje y fallas
- ☐ Contrato o PI firmado con: garantía 3 años y lista de exclusiones, kit de repuestos detallado, plazo de entrega con penalidad, manuales en español, acceso Modbus, soporte remoto
- ☐ Hoja de datos eléctrica y confirmación de potencia con EPEC
- ☐ Consulta de clasificación NCM y confirmación de "bien de uso" con el despachante
- ☐ Terreno y habilitación: consulta previa municipal y de vertido
- ☐ Forwarder: aceptación del bulto de 7,7 m y cut-off del consol
- ☐ Proveedor local de química identificado

Documentos recibidos (sep-2026)

Chat WhatsApp 9-14/9 · Brochure Touchless 2609 (12 p.) · Comparison CL800 & CL600 (8 p.) · CL800 Product Details Sheet 2026V2 (31 p.) · 3 láminas de ventajas técnicas · Optional Product List 2609V2 (7 p.) · Payment Device Connection Diagram · Main Parts List 2026 (7 p.) · Excel con 45 videos de instalación · 4 MSDS (abr-2026) · PI 20260914V1 AR04-001C1 · lista de configuración 11/9 · tabla de bultos 14/9 · capturas HMI · 2 videos (C-Shape, prelavado) · Estimaciones HOY S.A. SI/NO bien de uso (15/9) · cotización de flete intermodal USD 5.670.